



环境科学
Environmental Science
ISSN 0250-3301, CN 11-1895/X

《环境科学》网络首发论文

题目：上海污水厂污泥园林绿化利用潜力与复合生态风险评估
作者：詹咏，杨超淇，王慧，徐晶晶，谢庆玮，沈丹妮，董滨
DOI：10.13227/j.hjcx.202410043
收稿日期：2024-10-08
网络首发日期：2024-12-25
引用格式：詹咏，杨超淇，王慧，徐晶晶，谢庆玮，沈丹妮，董滨. 上海污水厂污泥园林绿化利用潜力与复合生态风险评估[J/OL]. 环境科学.
<https://doi.org/10.13227/j.hjcx.202410043>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

上海污水厂污泥园林绿化利用潜力与复合生态风险评估

詹咏¹，杨超淇¹，王慧²，徐晶晶¹，谢庆玮²，沈丹妮³，董滨^{2*}

(1.上海理工大学环境与建筑学院，上海 200093；2. 同济大学环境科学与工程学院，上海 200092；3.上海勘测设计研究院有限公司，上海 200124)

摘要：据上海市《上海市生态空间专项规划》(2018~2035)，至 2025 年上海市需新增 8666.67hm² (约 13 万亩) 绿地和 16000 hm² (约 24 万亩) 森林，生态建设对土壤需求巨大。上海市年产污水厂污泥约 122 万 t，经稳定化处理后作为绿地建设的生态基质是实现污泥低碳资源化的有效途径。本文监测了上海市 10 座典型污水厂脱水后污泥的重金属、多环芳烃和生态养分，结果显示有机质和总养分达到《有机肥料》(NY 525-2021) 的要求，据综合肥力指标评价结果，平均综合肥力为 1.84，肥沃程度较高，表明具备改良贫瘠土壤的资源化潜力。上海市污水厂脱水污泥中重金属含量均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB 36600-2018)，多环芳烃含量符合《城镇污水处理厂污泥处置 农用泥质》(CJ/T 309-2009) 标准，可以满足城市绿地建设的泥质要求。为进一步分析长期施用污泥产物可能的潜在生态风险，提出基于层次分析法的重金属、多环芳烃的复合风险评价法，评估结果表明上海污泥整体生态风险较低，适合于园林绿化利用，但长期施用应关注重金属 Hg 和 Ni 的潜在生态风险。

关键词：污水污泥；重金属污染；多环芳烃污染；层次分析法；污泥综合肥力指标

DOI:10.13227/j.hjx.202410043

Sludge Gardening Utilization Potential and Composite Ecological Risk Assessment of Shanghai Sewage Plant

ZHAN Yong¹, YANG Chao-qi¹, WANG Hui², XU Jing-jing¹, XIE Qing-wei², SHEN Dan-ni³, DONG Bin^{2*}

(1. Faculty of Environment and Architecture, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China; 2. College of Environmental Science and Engineering, Tongji University, Shanghai 200092, China; 3. Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Ltd., Shanghai 200124, China)

Abstract: Based on the Shanghai Ecological Space Special Plan (2018-2035), this study explores the significant demand for soil resources in ecological construction. By 2025, Shanghai is expected to add 8666.67 hectares (approximately 130000 acres) of green space and 16,000 hectares (about 240000 acres) of forest. As a critical pathway toward low-carbon sludge resource utilization, approximately 1.22 million tons of sewage sludge are produced annually by Shanghai's wastewater treatment plants. After stabilization, this sludge can serve as an ecological substrate for green space development. This study systematically monitored and analyzed the

收稿日期：2024-10-08；修订日期：2024-12-17

作者简介：詹咏 (1971-07~)，女，博士研究生，主要研究方向为水污染控制工程和固废处理，E-mail: jannet@163.com

* 通信作者，E-mail: dongbin@tongji.edu.cn

heavy metals, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), and ecological nutrients in dewatered sludge from ten representative sewage treatment plants in Shanghai. Results indicate that the organic matter and total nutrient levels in the sludge meet the Organic Fertilizer (NY 525-2021) standard, with an average comprehensive fertility index of 1.84, indicating high fertility and significant potential for improving impoverished soils. Further analysis shows that the heavy metal content in the sludge complies with the Soil Environmental Quality – Risk Control Standard for Soil Contamination of Development Land (GB 36600-2018), while PAH levels meet the Sewage Sludge Treatment and Disposal – Agricultural Sludge Quality (CJ/T 309-2009) standards. This compliance demonstrates that the sludge meets the safety requirements for green space construction in urban areas, making it highly viable for application. However, considering the potential cumulative effects of heavy metals, a composite risk assessment method, based on the Analytical Hierarchy Process (AHP), was developed in this study to scientifically and systematically assess the potential ecological risks of prolonged sludge application, particularly focusing on heavy metals and PAHs. The composite risk assessment results indicate that the overall ecological risk of dewatered sludge from Shanghai's sewage treatment plants is relatively low, suggesting it is suitable for urban landscaping projects. This supports soil improvement goals and offers a viable pathway for low-carbon sludge resource utilization. Nevertheless, special attention should be given to the potential ecological risks associated with mercury (Hg) and nickel (Ni), as their long-term accumulation may adversely affect ecosystems. Therefore, it is recommended that future sludge resource utilization initiatives enhance Hg and Ni content monitoring and continue risk assessment efforts to ensure the long-term sustainability of ecological construction projects.

Key words: sewage sludge; heavy metal pollution; polycyclic aromatic hydrocarbons contamination; analytic hierarchy process; sludge comprehensive fertility index

截至 2022 年底，上海市共有 46 座污水处理厂，年废水排放总量达 20.26 亿 t，产生污泥 122 万 t。2023 年，《上海市污泥无害化处理和资源化利用实施方案》发布，这是继国家发展改革委、住房城乡建设部、生态环境部发布《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》之后第一个地方性实施方案。上海市明确提出“积极推进污泥土地利用试点”的政策。根据《上海市生态空间专项规划》（2018~2035 年），的要求，至 2035 年，上海需新增绿地 8666.67 hm²（约 13 万亩），森林面积 16000 hm²（约 24 万亩），上海绿地土壤有机质和总养分含量较低^[1]，平均有机质含量仅 1% 左右，绿地、林地等生态建设对基质用土年需求

量高达 5000 万 $\text{t}\cdot\text{a}^{-1}$ ，生态用土匮乏问题突出。污泥中富含大量有机物及氮、磷、钾等植物生长所需的营养元素^[2]，有助于提升土壤肥力^[3]，在经过堆肥和厌氧消化，热处理等前处理后可提高土壤中各植物所需养分的含量^[4]，降低污泥中抗性基因，内分泌干扰物^[5]以及运输时带来的臭气问题等，在满足《城镇污水厂污泥处置园林绿化用泥质林地标准》（GB/T 23486-2009）的前提下，能够有效改善上海态绿地基质用土不足的问题，具有资源化利用的潜力，也为土地匮乏型大城市的生态建设探索一条可持续的发展道路。然而，污泥中的重金属和多环芳烃等有害物质^[6]，是造成污泥土地资源化利用的主要瓶颈^[7]。因此，本文将在对上海市典型污水厂污泥泥质进行系统全面的分析基础上，识别污泥中重金属和多环芳烃的赋存，评估其用于土地改良的可行性，并对长期施用中的潜在生态风险因素开发了综合生态风险评估方法，明确优先控制污染物种类，以期为上海市污水厂污泥土地利用的生态安全提供理论支持与科学依据。

1 材料与方法

1.1 样品采集

本研究选择上海各区具有代表性污水厂 10 个污水厂进行污泥采样，污水厂如图 1 所示。取污水厂脱水后的剩余污泥，按月从 2023-07~2024-03 共采取 6 个月的污泥，每月样品质量不少于 4 kg。样品收集后去除较大杂质部分进行自然风干，部分冷冻干燥，然后用 100 目筛网研磨，将过筛后的样品放入密封袋，并在 4℃ 下保存以供进一步分析。

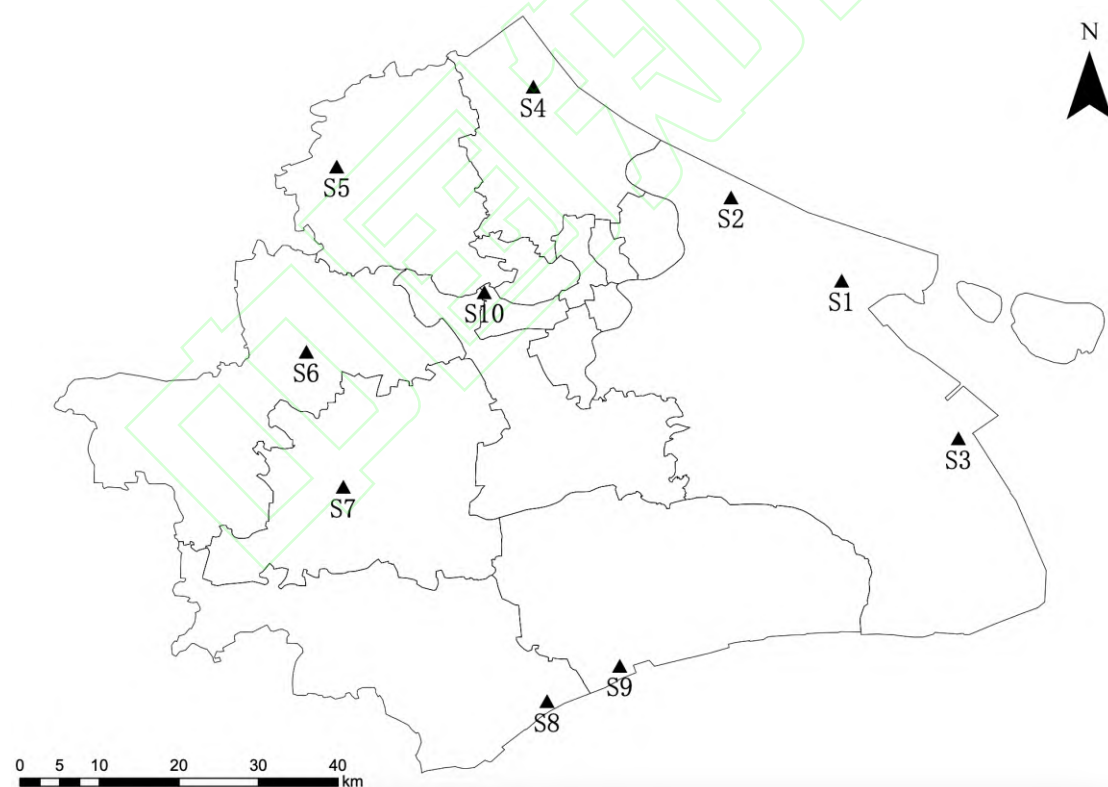


图 1 上海污水厂示意

Fig. 1 Schematic of Shanghai sewage treatment plant

1.2 样品检测

重金属锌（Zn）、铜（Cu）、铅（Pb）、镍（Ni）、铬（Cr）、镉（Cd）和砷（As）检测

参照《城镇污泥标准检验方法》(CJ/T 221-2023)中常压消解后电感耦合等离子发射光谱法。

污泥样品中 16 种多环芳烃采用超声提取-硅胶柱净化法提取,准确称取 2.000 g 堆肥样品放入 150 mL 锥形瓶中,加入 20mL 二氯甲烷浸泡 12 h 后,超声提取 20 min,超声期间控制水温不超过 20℃。使用自制硅胶净化柱净化,采用湿法装柱,层析柱中依次加入无水硫酸钠、硅胶(提前浸泡在色谱正己烷中)和无水硫酸钠,添加体积比为 1:8:3。后使用高效液相色谱法测定。

肥力指标的选择包括有机质、全氮、全磷、全钾、有效磷、速效钾以及碱解氮这 7 个指标,其中各养分指标的测定方法及其具体步骤严格按照《有机肥料》(NY 525-2021)进行。

1.3 重金属风险评价

1.3.1 潜在生态风险评价

瑞典科学家 Hakanson 在 1980 年建立了潜在生态风险指数法^[8],该方法考虑到了重金属的含量以及重金属的环境效应、生态效应和毒性反应之间的相互关系^[9, 10],为确定重金属污染水平、制定相应的环境保护政策提供了参考依据。潜在生态风险评价法不仅可以对单一重金属进行评价,还可以反映多种重金属污染的综合风险程度^[11, 12],目前被广泛用于污泥重金属污染评价的研究中。计算如公式(1)和公式(2):

$$E_i = \frac{T_i \times C_i}{D_i} \quad (1)$$

$$RI = \sum E_i \quad (2)$$

式中, E_i 为单因子潜在生态风险指数; RI 为综合潜在生态风险指数; T_i 为毒性响应系数; D_i 为评价参比值, $\text{mg} \cdot \text{kg}^{-1}$; C_i 为污泥样品中重金属 i 的含量。毒性响应系数和参比值参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB 36600-2018)与生态风险的 ERL (effects range low, 生态效应区间低值, 生物有害效应小于 10%) 和 ERM (effects range mediant, 生态效应区间中值, 生物有害效应几率大于 50%), 以各污染物 ERL 和 ERM 的平均值作为参比值, Cu、Zn、Pb、Cd、Cr、Ni、Hg 和 As 毒性响应系数分别为 5、1、5、30、2、5、40 和 10, 参比值分别为 150、280、130、5.4、230、36、0.43 和 39 $\text{mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ ^[13]。潜在生态风险指数具体分级标准见表 1。

表 1 潜在生态风险指数分级标准

Table 1 Classification criteria of potential ecological risk index

E_i	RI	污染程度
$E_i < 40$	$RI < 150$	低风险
$40 \leq E_i < 80$	$150 \leq RI < 300$	中等风险
$80 \leq E_i < 160$	$300 \leq RI < 600$	强风险
$160 \leq E_i < 320$	$RI \geq 600$	很强风险
$E_i \geq 320$		极强风险

1.3.2 污染负荷指数法

污染负荷指数法在 1980 年由 Tomlinson 提出,是一种能在评价单一样点或单种重金属的同时评价多种重金属污染样点的重要评价方法^[14],计算如公式(3):

$$CF_i = \frac{C_i}{B_i} \quad (3)$$

式中， CF_i 为污染因子； B_i 为背景值，本研究采用生态风险 ERL 与 ERM 的平均值。对于某一采样点的复合污染负荷指数 PLI，计算如公式（4）：

$$PLI = \sqrt[n]{CF_1 \times CF_2 \times CF_3 \times CF_4 \cdots CF_n} \quad (4)$$

式中 n 为采样点重金属数量，污染负荷指数法分级标准见表 2。

表 2 污染负荷指数法分级标准

CF	PLI	污染程度
$CF < 1$	$PLI < 1$	无污染
$1 \leq CF < 3$	$1 \leq PLI < 3$	轻度污染
$3 \leq CF < 6$	$3 \leq PLI < 6$	中度污染
$CF \geq 6$	$PLI \geq 6$	重污染

1.4 多环芳烃生态风险评估

1.4.1 毒性当量

以 BaP 作为健康风险评估的参考化学品来计算毒性当量（toxic equivalent quotient, TEQ）采用毒性当量因子（toxicity equivalence factor, TEF）评估单个 PAHs 及 $\sum$ PAHs 的毒性^[15]，计算如公式（5）和公式（6）：

$$BEQ_i = C_i \times TEF_i \quad (5)$$

$$TEQ = \sum(C_i \times TEF_i) \quad (6)$$

式中， BEQ_i 为单体多环芳烃的毒性当量($\text{ng} \cdot \text{g}^{-1}$)， TEF_i 为单体多环芳烃的毒性当量因子， C_i 为单体多环芳烃的含量，TEQ为基于 BaP 的毒性当量之和^[16]。

1.4.2 生态风险评价

多环芳烃的生态风险评价采用风险商 risk quotients, RQ)，通过计算每一种 PAHs 的风险熵值进行生态风险评价^[17]，计算如公式（7）～（9）：

$$RQ = C_{PAHs} \div C_{QV} \quad (7)$$

$$RQ_{NCs} = C_{PAHs} \div C_{QV(NCs)} \quad (8)$$

$$RQ_{MPCs} = C_{PAHs} \div C_{QV(MPCs)} \quad (9)$$

式中， C_{PAHs} 为环境样品中多环芳烃的含量， C_{QV} 为多环芳烃相应的风险标准值。其中， $C_{QV(NCs)}$ 为可忽略风险标准值， $C_{QV(MPCs)}$ 为最大允许风险标准值，单体 PAHs 的 NCs 及 MPCs 参数值参考李寒等研究^[18]。

1.5 综合风险评估

污泥中经常共存多种污染物，对污泥的污染评价应建立在对各种污染物的综合考虑之上，因此本研究采用适用于复杂的模糊综合评价系统的 AHP 法（层次分析法）^[19]，以污泥中污染物的生态效应区间值为依据，定量确定各类污染物的权重，对上海污水厂污泥的污染状况进行综合评价。首先建立由污泥污染评价作为目标层，8 种重金属与二、三、四、五和六环类多环芳烃作为指标层的污染评价指标体系。

各指标的权重采用三标度 AHP 法进行计^[20]算，各指标相对重要性的三标度比较矩阵

$S = (S_{ij})_{n \times n}$ 按以下构建：

$$S_{ij} = \begin{cases} 2, & \text{污染物} i \text{限量值小于污染物} j \text{限量值,} \\ 1, & \text{污染物} i \text{限量值等于污染物} j \text{限量值,} \\ 0, & \text{污染物} i \text{限量值大于污染物} j \text{限量值.} \end{cases}$$

其中，各指标相对重要性的评判参考了污染物生态风险的 ERL 和 ERM，以各污染物 ERL 和 ERM 的平均值作为污染物在污泥中的限量具体值参考乔俊等^[21]研究与 Liu 等^[22]研究。利用判断矩阵进行一致性检验，检验通过后计算各指标权重。

污泥污染评价各指标得分如公式（10）和公式（11）：

$$V_i = \begin{cases} 0, & C_i < \text{ERL}, \\ \frac{C_i}{\text{ERM}}, & C_i \geq \text{ERM}. \end{cases} \quad (10)$$

$$\text{EI} = \sum V_i \times W_i \quad (11)$$

1.6 污泥资源化指标评价

本研究对污泥肥力评价选择的因子主要有有机质、全氮、全钾、全磷、碱解氮、有效磷和速效钾；由于各肥力指标之间不可加和，应先进行标准化处理以便相互之间的综合计算，具体处理方法如下：

$$P_i = C_i / X_a \quad (C_i \leq X_a) \quad (12)$$

$$P_i = 1 + (C_i - X_a) / (X_c - X_a) \quad (X_a < C_i \leq X_c) \quad (13)$$

$$P_i = 2 + (C_i - X_c) / (X_p - X_c) \quad (X_c < C_i \leq X_p) \quad (14)$$

$$P_i = 3 \quad (C_i > X_p) \quad (15)$$

式中， C_i 为各指标的测定值； P_i 为各指标分肥力系数； X 为指标分级标准，其中 X_a 、 X_c 和 X_p 分别为“差”、“中等”和“良好”分级标准，式分级标准可参考阚文杰等^[23]的研究。

综合肥力系数的计算方法有加和法和平均值法等，但是以上方法均受主观因素的影响，且可比性较差，因此本研究采用修正后较为客观的内梅罗（Nemerow）公式来计算综合肥力系数，计算如公式（16）：

$$Q = \sqrt{\frac{(P_{\text{平均}})^2 + (P_{\text{最小}})^2}{2}} \times \frac{n-1}{n} \quad (16)$$

式中， Q 为综合肥力系数， $P_{\text{平均}}$ 为各分肥力系数的平均值， $P_{\text{最小}}$ 为各分肥力系数中的最小值， n 为参与评价的指标个数；综合肥力系数分级标准分别是很肥沃（ $Q \geq 2.7$ ）、肥沃（ $2.7 > Q \geq 1.8$ ）、一般（ $1.8 > Q \geq 0.9$ ）以及贫瘠（ $0.9 > Q$ ）。

2 结果与讨论

2.1 污泥养分含量

对采集的上海 10 个污水厂污泥进行理化性质的检测，结果如图 2 和图 3 所示。上海市污水厂污泥 ω （有机质）在 $251 \sim 439 \text{ g} \cdot \text{kg}^{-1}$ ，总体有机质含量处于较低水平。污泥总养分按《有机肥料》（NY 525-2021）总养分（ $\text{N} + \text{P}_2\text{O}_5 + \text{K}_2\text{O}$ ）来计算，上海污水厂污泥 ω （总养分）在 $22.7 \sim 51.3 \text{ g} \cdot \text{kg}^{-1}$ 之间， ω （养分）均值为 $41.7 \text{ g} \cdot \text{kg}^{-1}$ 。整体而言，上海污水厂中有 70% 的污水厂污泥满足《有机肥料》（NY 525-2012）标准（ $40 \text{ g} \cdot \text{kg}^{-1}$ ），全部满足《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质林地标准》（GB/T 23486-2009）。上海园林土壤存在有机质含量低、质地粘重、密度大和通气性差等问题；同时 pH 在 7.5 以上，符合污泥施用地 pH > 6.5 的要求。

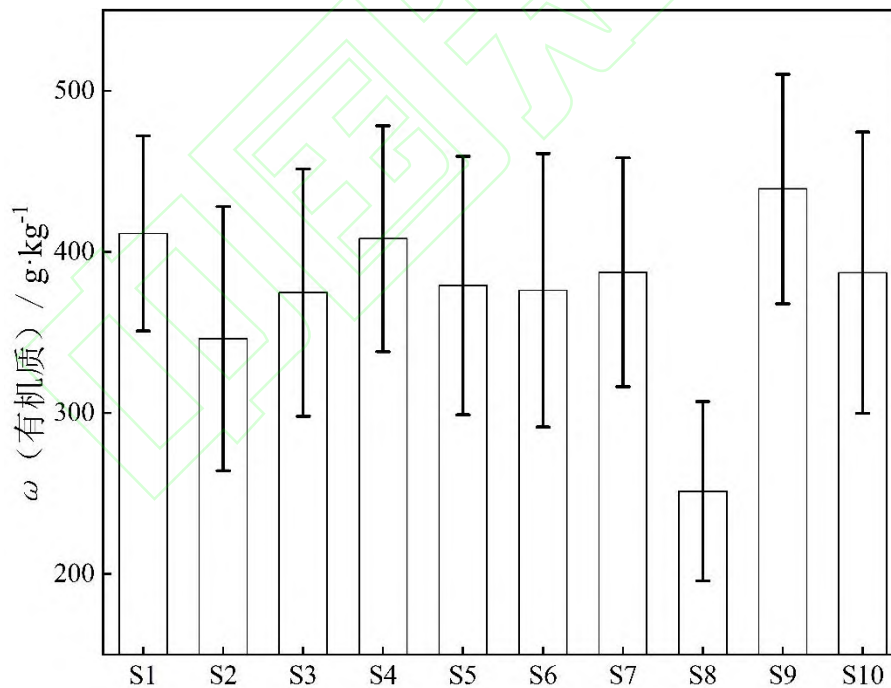


图 2 上海污水厂污泥有机质含量

Fig. 2 Organic matter content of sludge from Shanghai sewage treatment plant

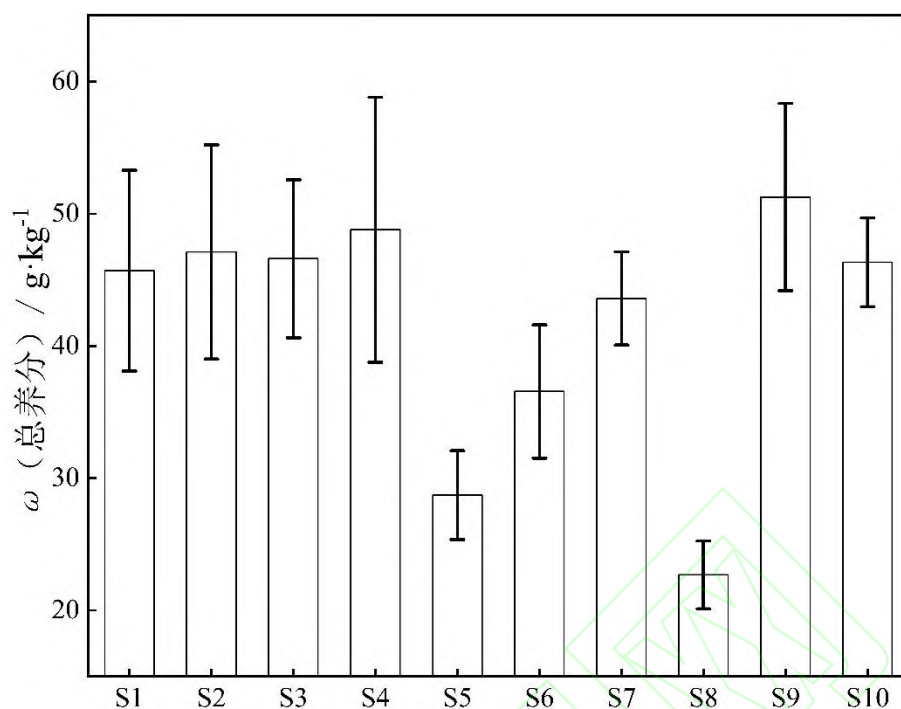


图3 上海污水厂污泥总养分 (N+P₂O₅+K₂O)

Fig. 3 Total nutrients of sludge at Shanghai sewage treatment plant (N+P₂O₅+K₂O)

2.2 污泥综合肥力评价

上海污水污泥与城市土壤^[24~27] 和典型市售有机肥综合肥力^[28,29]对比如图 4 所示：从综合肥力系数的对比分析可得，上海污水污泥的综合肥力系数在 1.75~1.85 之间，均值约为 1.8，接近“肥沃”标准，显示出其较高的肥力水平，高于有机肥样本的综合肥力系数（1.55~11.7）。而自然土壤的综合肥力系数范围从 1.0~11.7 之间，均值约为 1.2，明显低于污水污泥和有机肥，表明其自然肥力较低，需要通过施肥改良。而污水污泥凭借其丰富的营养成分和有机质含量^[30]，表现出超过传统有机肥的肥力水平，展现出作为农业肥料的巨大潜力。它不仅能够提供高水平的氮、磷和钾等主要营养元素和微量元素，还能通过改善土壤结构和提高土壤持水能力和通气性，提升土壤肥力和农业生产力^[31]。综合来看，上海污水污泥可提高土壤肥力。

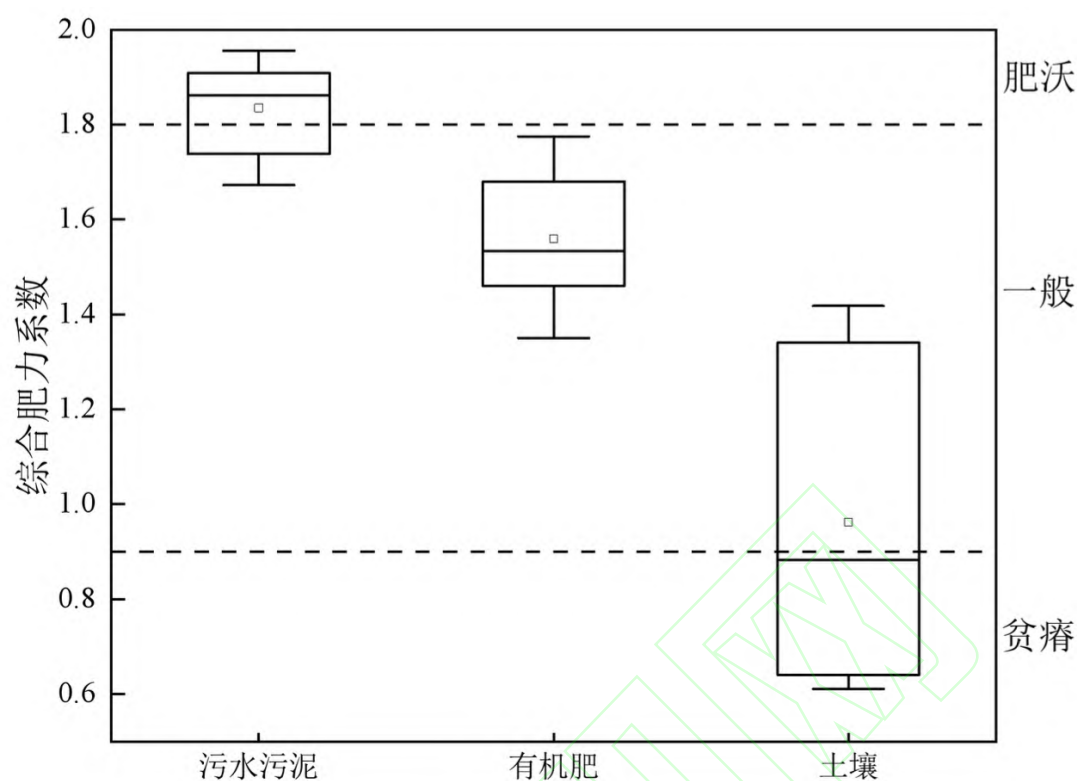


图 4 上海污水厂污泥、有机肥和土壤综合肥力系数

Fig. 4 Comprehensive fertility coefficient of sludge at Shanghai sewage treatment plant, organic fertilizer, and soil

2.3 污水厂污泥重金属赋存与风险评估分析

对采集的上海 10 个污水厂污泥进行了为期一年的重金属的检测，结果如图 5 所示。上海污水厂污泥重金属元素（Hg、As、Cd、Cr、Cu、Ni、Pb 和 Zn）的含量变化范围分别为 0.1~1.8、2.1~35.9、0.3~1.7、47.3~216.3、76.5~1198.3、34.5~137.3、18.1~67.5 和 183.4~1246.7 $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ 。其平均值由高到低排列为：Zn>Cu>Cr>Ni>Pb>As>Cd>Hg。

由于污泥样品来自上海 10 座城市污水处理厂，各区域受到的人类活动影响程度不一，重金属含量变化较大^[32]。上海市污水污泥重金属均能满足建设第一类用地土壤污染风险筛选值。污水污泥在进行堆肥^[33]，热解^[34]等稳定化处理后重金属转化为更稳定的形态，有效降低浸出浓度与浸出率进一步提高污泥土地利用的重金属安全性。因此，可将上海污水污泥用于医疗卫生用地、公园绿地等特定土地利用方式。

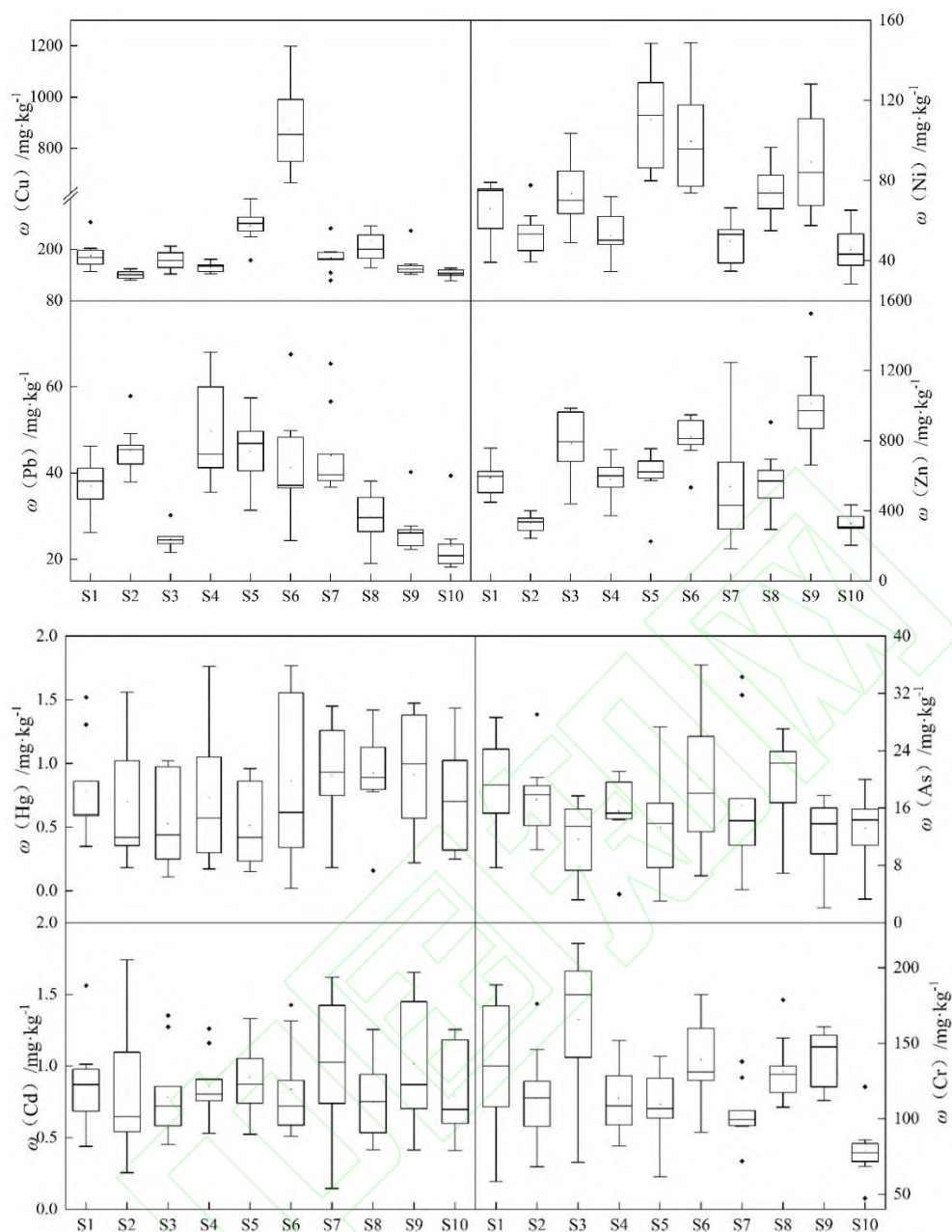


图5 上海污水厂污泥重金属赋存箱线图

Fig. 5 Sludge heavy metal storage box diagram of Shanghai sewage treatment plant

2.3.1 污泥重金属生态风险

上海污水厂污泥生态风险指数结果如图6所示,各污水厂污泥重金属 E_i 在0.68~85.58之间,除Hg外均为低风险,与麦旭东等研究结果一致^[35]。除S6、S7和S8,S9污水厂重金属Hg处于强风险外剩余污水厂污泥重金属Hg均为中等风险;。各污水厂RI在76.32~139.44之间处于低风险;重金属Hg对RI贡献率在66%。虽然污水厂污泥中Hg的含量不高,但其生态风险指数相对最高,仍需得到一定关注。上海污水厂污泥与李娟等^[36]研究中49家城镇污水处理厂污泥、刘亚纳等^[37]研究中洛阳城市污水处理厂污泥相对比,上海污水污泥生态风险最低,通过适当处理和管理,以上污泥可以被安全地再利用,尤其是在园林绿化方面,可发挥其高营养和有机质含量的优势,实现资源化利用,促进环境的可持续发展。

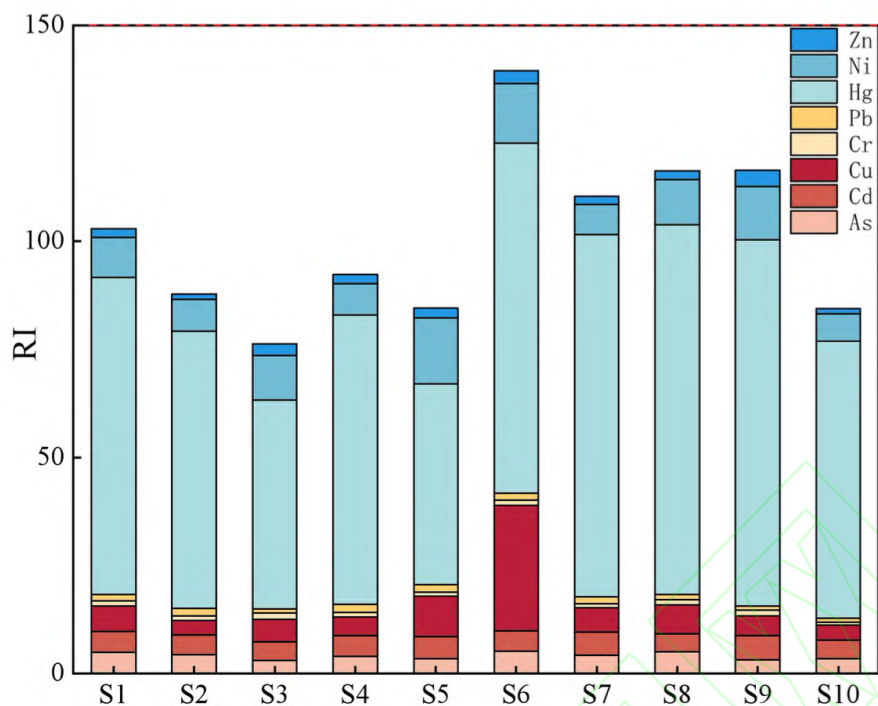


图 6 上海污水厂污泥生态风险指数

Fig. 6 Potential ecological risk index of sludge from Shanghai sewage treatment plant

2.3.2 污泥重金属污染负荷指数

上海污水污泥污染负荷结果如表 3 所示：单重金属污染因子结果在 0.14~5.83 之间，各污水厂污泥中重金属 As、Cd、Cr 和 Pb 均处于无污染；10 座污水厂污泥中重金属 Hg 均处于轻度污染；除 S5 重金属 Ni 和 S9 重金属 Zn 为重度污染，剩余污水厂重金属 Ni 与 Zn 均处于轻度污染处于中度污染除；S2、S4、S9 和 S10 污水厂污泥重金属 Cu 均处于无污染，剩余污水厂中除 S6 污水厂为中度污染外均为轻度污染。整体来看，上海污水厂污泥中重金属污染因子平均值从大到小依次为：Zn>Ni>Hg>Cu>Cr>As>Pb>Cd。上海污水厂污泥的 PLI 在 0.51~1.05 之间，除 S6 污水厂处于轻度污染外，基本符合无污染的标准。通过适当的处理和管理，以上污泥可以被安全地应用于土地利用。

表 3 上海污水厂污泥重金属污染因子评价结果 (CF)

Table 3 Evaluation results of heavy metal pollution factors in sludge from Shanghai sewage treatment plant

采样点	CF								PLI
	As	Cd	Cu	Cr	Pb	Hg	Ni	Zn	
S1	0.50	0.16	1.18	0.59	0.28	1.84	1.83	2.09	0.76
S2	0.44	0.15	0.68	0.49	0.35	1.60	1.49	1.17	0.62
S3	0.30	0.14	1.05	0.72	0.19	1.21	2.04	2.80	0.67
S4	0.40	0.16	0.86	0.49	0.38	1.67	1.45	2.07	0.69
S5	0.34	0.17	1.88	0.48	0.35	1.16	3.06	2.16	0.78
S6	0.51	0.16	5.83	0.60	0.32	2.02	2.77	2.93	1.05
S7	0.42	0.18	1.12	0.45	0.34	2.09	1.38	1.92	0.72
S8	0.51	0.14	1.35	0.57	0.23	2.14	2.09	2.06	0.76
S9	0.32	0.19	0.93	0.61	0.20	2.12	2.48	3.63	0.78
S10	0.34	0.15	0.70	0.34	0.18	1.60	1.26	1.17	0.51

2.4 污水厂污泥多环芳烃赋存与生态风险评估分析

了解上海污水厂污泥中多环芳烃的含量可以为污泥资源化利用提供有价值的信息^[38]。多环芳烃是二次污染物，其水平在资源利用后会影影响人体健康。因此，监测整个污泥处理和处置过程中的多环芳烃水平对于确保污泥的各种用途的安全使用至关重要^[39]。对采集的上海 10 个污水厂污泥进行多环芳烃的检测，结果如图 7 所示：上海污水厂污泥中 ω (PAHs) 在 666.1~1482.3 $\text{ng}\cdot\text{g}^{-1}$ 之间，其中 S1 污水厂多环芳烃含量最高，S6 污水厂最低，平均值为 961.2 $\text{ng}\cdot\text{g}^{-1}$ 。与中国其他污水处理厂污泥相比，上海污水厂污泥中多环芳烃含量低于《城镇污水处理厂污泥处置 农用泥质》(CJ/T 309-2009) 的 5000 $\text{ng}\cdot\text{g}^{-1}$ ，与长三角 15 个城市 (16.7~15468 $\text{ng}\cdot\text{g}^{-1}$) 和中国台湾^[40] (58~16346 $\text{ng}\cdot\text{g}^{-1}$) 相当，显著低于广东省^[41] (2534~6927 $\text{ng}\cdot\text{g}^{-1}$)。

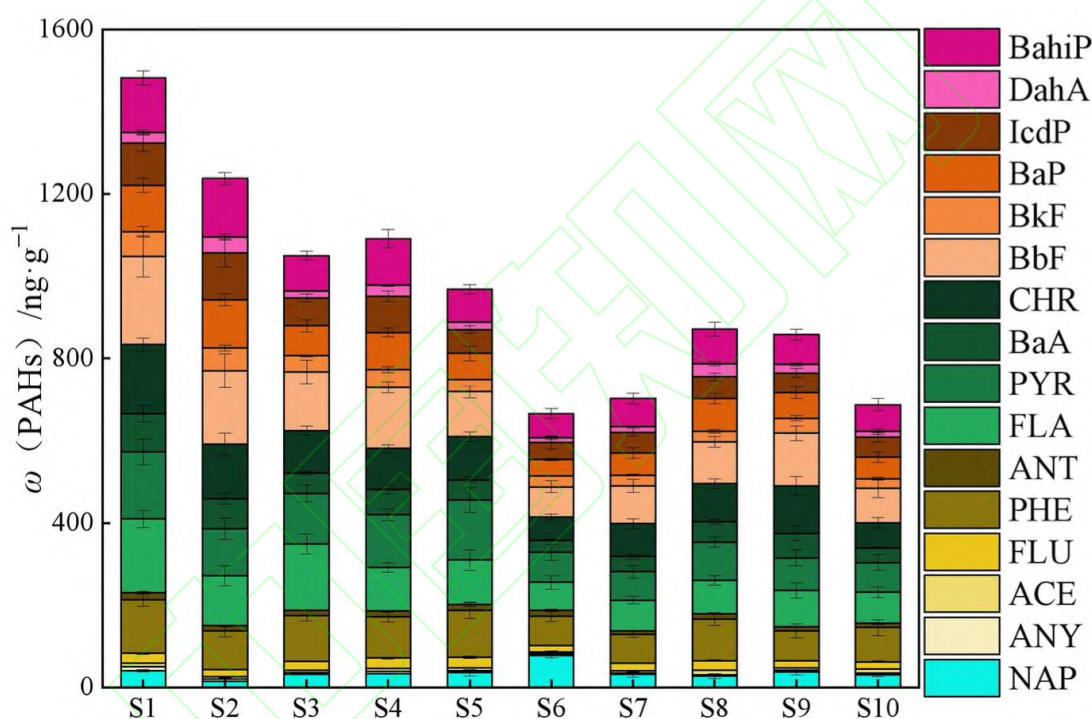


图 7 上海污水厂污泥多环芳烃赋存

Fig. 7 Occurrence of polycyclic aromatic hydrocarbons in Shanghai sewage treatment plant

上海污水厂污泥中多环芳烃的结构组成如图 8 所示：各污水厂污泥中多环芳烃组成与国内污水厂^[42,43]相对一致，四环 PAHs 的比例最高，平均为 37.68%，其次是五~六环 PAHs，平均为 43.35%。二~三环多环芳烃的比例最低，平均为 18.95%。这种分布模式可能与多环芳烃的降解特性有关，高环 PAHs 由于更难降解，更容易被污泥吸附，而低环 PAHs 则因挥发性较高，较易散发至大气中。值得注意的是，污泥中 BbF 与 PYR 在污水污泥中的浓度高于其他同系物，据以往研究也报道过在污泥中 BbF 和 PYR 的平均含量较高，ANY、ACE 和 FLU 的赋存较少^[44]，但污泥可通过热解，堆肥等前处理有效降低污泥中多环芳烃赋存^[46,46]。

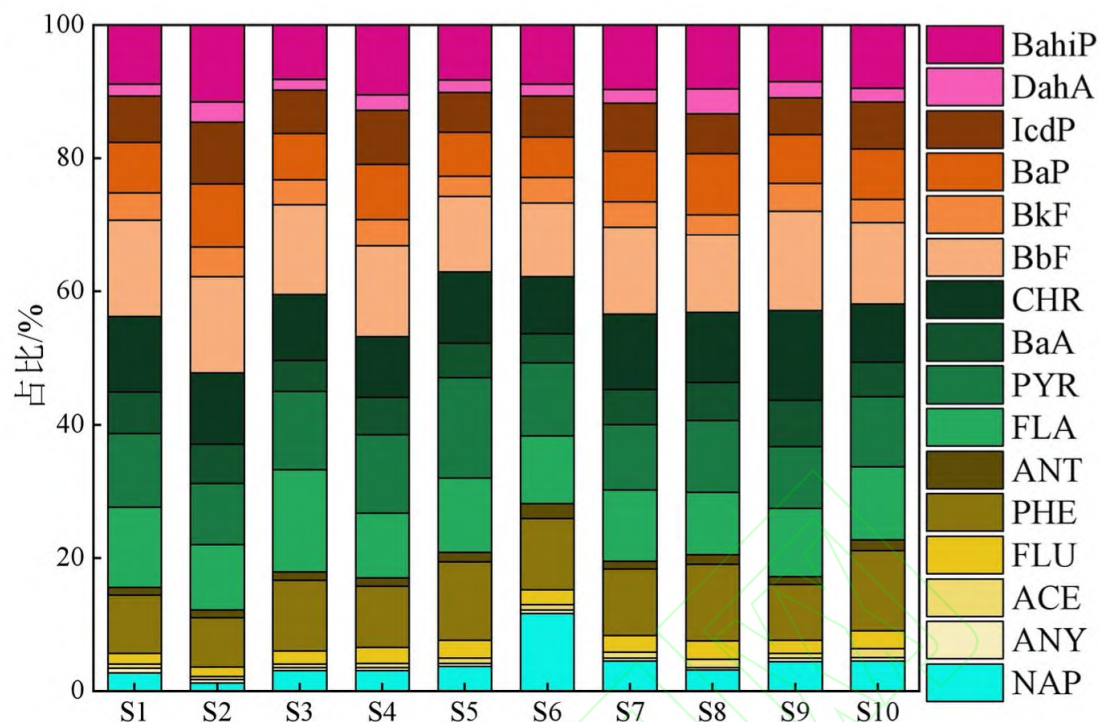


图 8 单体多环芳烃与总多环芳烃的比例

Fig.8 Ratio of monomeric PAHs to total PAHs

2.4.1 毒性当量评价

本研究表明，低环多环芳烃具有急性毒性，高环多环芳烃具有致癌性。因此，评价污泥中多环芳烃的生态毒性就显得尤为重要。上海污泥中单体多环芳烃的毒性当量(BEQ)如图 9 所示：上海污水污泥中多环芳烃的毒性风险水平存在差异，S2 污水厂 TEQ ($200.55 \text{ ng}\cdot\text{g}^{-1}$) 最高，S6 污水厂 ($70.97 \text{ ng}\cdot\text{g}^{-1}$) 最低均低于世界卫生组织 $1000 \text{ ng}\cdot\text{g}^{-1}$ 的标准^[47]。在所有单体多环芳烃中，BaP 和 DahA 的 BEQ 相对较高，生态毒性风险的贡献较大。目前，全球范围内针对污泥中多环芳烃的生态风险评价尚未标准化。然而，随着污泥农业利用的日益增多，生态风险控制变得至关重要。在本研究中，参考了加拿大的农业土壤质量标准，根据该标准，多环芳烃的 TEQ 安全值应低于 $600 \text{ ng}\cdot\text{g}^{-1}$ 。上海污水处理厂污泥中的多环芳烃毒性水平符合这一标准，表明其毒性风险较低，适用于进一步的资源化利用，如农业或园林绿化应用。

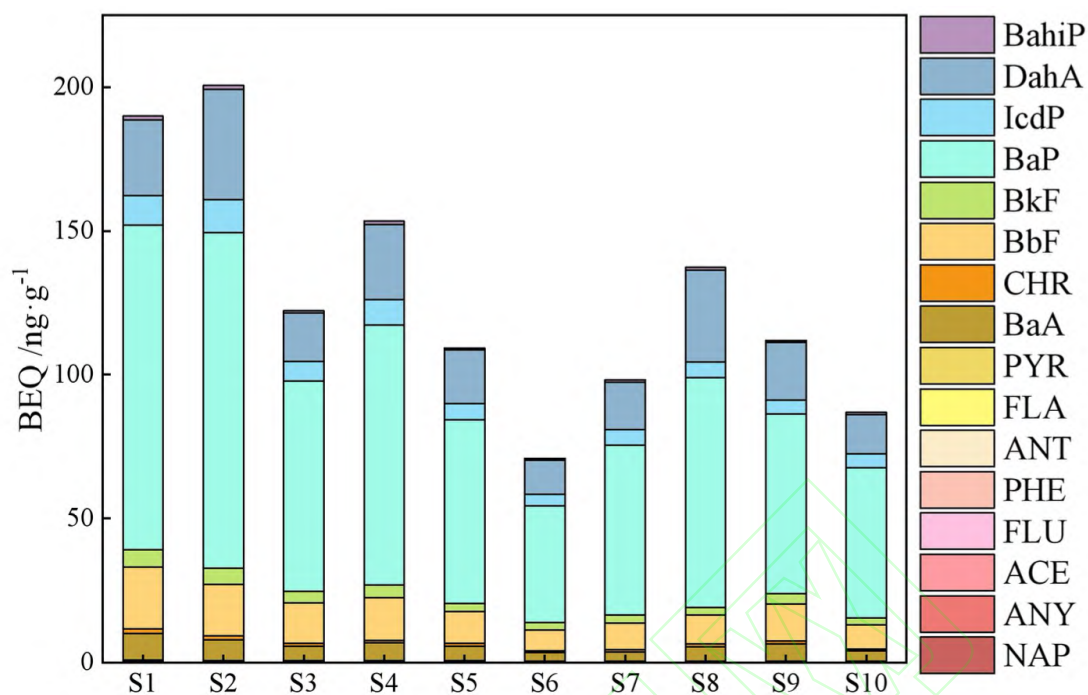


图 9 单体多环芳烃毒性当量 (BEQ)

Fig. 9 Toxic equivalent of monomer PAH (BEQ) for sewage sludge

2.4.2 基于毒性当量评价的风险商

上海污水污泥中多环芳烃 (PAH) 单体和 Σ PAHs 的风险商如图 10 所示: S1、S3、S4 和 S5 污水厂污泥中单体多环芳烃 PYR 无效应风险商和最大允许浓度风险商均大于 1, 表明其生态风险较高。而剩余单体多环芳烃无效应风险商大于 1, 最大允许浓度风险商小于 1, 表明其处于中等生态风险。最后对 Σ PAHs 的生态风险进行评价, 污水污泥中 Σ PAHs 无效应风险商小于 800; 最大允许浓度风险商大于 1, 表明污水污泥中多环芳烃总量处于中等生态风险。

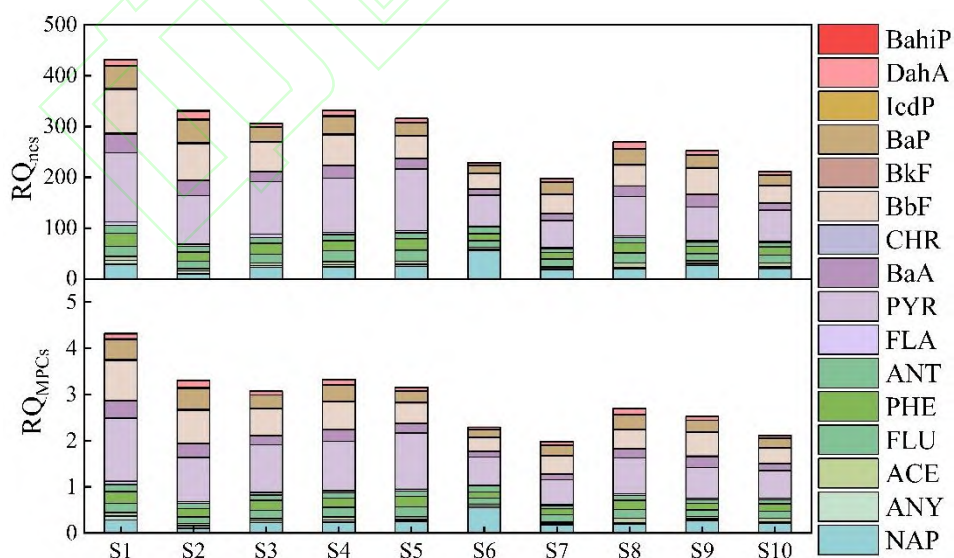


图 10 上海污水污泥单体多环芳烃与总量多环芳烃风险商

Fig.10 Risk quotient of monomer polycyclic aromatic hydrocarbons and total polycyclic aromatic hydrocarbons in Shanghai sewage treatment plant

2.5 综合生态风险评价

污泥污染综合评价体系各指标权重计算结果如表 4 所示：对污泥中重金属以及多环芳烃权重进行层次排序后，重金属 Hg 权重最高，为 0.273，其次是六环类多环芳烃（0.170）与二环类多环芳烃（0.129）。结合这 3 个指标的 ERL 限定值可发现，这三类污染物产生生态不利效应的阈值均较低，因此采样 AHP 法得到的权重可凸显这 3 类污染物的危险性，权重值可信度较高。

上海污水厂污泥中各污染物指标的平均值及污染评价得分如表 5 所示：多环芳烃得分（0.002）远小于重金属得分（0.364），表明污泥中对不利生态效应起主要贡献作用的污染物为重金属。其中 Hg 得分最高（0.288），其次是 Ni（0.046），说明污泥中 Hg 与 Ni 污染程度较高；多环芳烃中除二环类 PAHs 得分为 0.002 外，剩余多环芳烃得分均为 0.00，表明上海污水污泥中多环芳烃几乎无生态风险。污泥污染评价总得分（0.366）稍高于污泥一级标准总得分（0.175），远低于二级标准总得分（1.000），因而上海污水厂污泥总体上产生不利生态风险的可能性较低。污泥有机肥长期施用可能会对土壤带来较为严重的重金属累积情况，可能对生态环境和人体健康带来一定危害^[48,49]，但根据孙昱等^[50]研究发现在短期施用污泥有机肥后有效提升了树木的生长且各林地土壤中重金属含量并未发生明显累计。由于污泥有机肥的缓释效果可按《城镇污水处理厂污泥处理产物园林利用指南》（T/CECS-2021）中规定将污泥有机肥与氮、磷和钾经化学方法或掺混方法制成的专门用于园林的肥料，以撒施的方式促进行道树的生长。

表 4 上海污水污泥污染评价指标的权重

指标	权重	次序
As	0.033	9
Cd	0.083	5
Cu	0.016	11
Cr	0.009	12
Pb	0.024	10
Hg	0.273	1
Ni	0.033	8
Zn	0.003	13
二环类多环芳烃	0.129	3
三环类多环芳烃	0.102	4
四环类多环芳烃	0.054	7
五环类多环芳烃	0.067	6
六环类多环芳烃	0.170	2

表 5 上海污水厂污泥中各污染物含量及污染评价结果

指标	含量平均值 /mg·kg ⁻¹	得分	总得分	一级标准总得分	二级标准总得分
As	15.9	0.007	0.364	0.175	1.000
Cd	0.9	0.000			
Cu	233.5	0.014			
Cr	123.2	0.003			
Pb	36.7	0.000			
Hg	0.8	0.288			
Ni	71.5	0.046			
Zn	615.7	0.005			
二环类多环芳烃	0.035	0.002	0.002		
三环类多环芳烃	0.005	0			
四环类多环芳烃	0.007	0			
五环类多环芳烃	0.021	0			
六环类多环芳烃	0.094	0			

3 结论

(1) 10 个典型上海污水厂污泥中重金属含量均在《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB 36600-2018)的标准范围内。多环芳烃低于《城镇污水处理厂污泥处置 农用泥质》(CJ/T 309-2009)。有机质和总养分比例均值大于 30%与 4%,满足《有机肥料》(NY 525-2021)标准。

(2) 上海污泥中重金属汞(Hg)存在一定的生态风险;无重金属复合污染,多环芳烃的总量则处于中等生态风险水平,需要进一步监测。整体来看,污泥的综合生态风险较小,不易引发生态问题。污泥的综合肥力值在 1.8 以上,高于上海绿化用土地和传统有机肥,因此可用于上海的园林绿化。然而,长期施用时应关注汞和镍的潜在生态风险。

参考文献:

- [1] 马想,张浪,黄绍敏,等.上海城市绿地土壤研究现状及问题[J].江苏农业科学,2021,49(8): 61-68.
Ma Xiang, *et al.* Present status and problems of research on urban green space soil in Shanghai City[J]. Jiangsu Agricultural Sciences, 2021, 49(8): 61-68
- [2] Dhanker R, Chaudhary S, Goyal S, *et al.* Influence of urban sewage sludge amendment on agricultural soil parameters[J]. Environmental Technology & Innovation, 2021, 23, doi: 10.1016/j.eti.2021.101642.
- [3] Chu L, He W. Toxic metals in soil due to the land application of sewage sludge in China: Spatiotemporal variations and influencing factors[J]. Science of the Total Environment, 2021, 757, doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.143813
- [4] 贾培寅,王馨,花玉婷,等.不同堆肥工艺处理的城市污水污泥对滨海湿地土壤中养分释放特征和潜力的影响[J].环境科学, 2023, 44(9): 5025-5035.
Jia P Y, Wang X, Hua Y T, *et al.* Effects of different biochar and effective microorganism agent improvement approaches on the nutrient release characteristics and potential of compost[J]. Environmental Science, 2023, 44(9): 5025-5035.
- [5] 陈仁杰,董滨,戴晓虎.水热技术在污泥无害化处理中的应用及展望[J].环境工程, 2023, 41(9): 201-209.
Chen R J, Dong B, Dai X H. Overview and prospect on application of hydrothermal treatment on sewage sludge harmlessness[J]. Environmental Engineering, 2023, 41(9): 201-209.
- [6] Liu Q, Xu X, Lin L, *et al.* Occurrence, distribution and ecological risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons and their derivatives in the effluents of wastewater treatment plants[J]. Science of the total Environment, 2021, 789, doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.147911.
- [7] Ye Y X, Hu H E, Guo W S, *et al.* A critical review on utilization of sewage sludge as environmental functional materials[J]. Bioresource Technology, 2022, 363, doi: 10.1016/j.biortech.2022.127984.
- [8] Fenf Y, Cheng L L, Bo W W. Evaluation of heavy metal pollution in the sediment of Poyang Lake based on stochastic geo-accumulation model (SGM)[J]. Science of the Total Environment, 2019, 659: 1-6.
- [9] Wang N, Wang A, Kong L, *et al.* Calculation and application of Sb toxicity coefficient for potential ecological risk assessment[J]. Science of the Total Environment, 2018, 610-611: 167-174.
- [10] 陈航,王颖,王澍.铜山矿区周边农田土壤重金属来源解析及污染评价[J].环境科学, 2022, 43(5): 2719-2731.
Chen H, Wang Y, Wang S. Source analysis and pollution assessment of heavy metals in farmland soil around Tongshan mining area[J]. Environmental Science, 2022, 43(5): 2719-2731.
- [11] Xiao H, Shahab A, Li J, *et al.* Distribution, ecological risk assessment and source identification of heavy metals in surface sediments of Huixian karst wetland, China[J]. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2019, 185, doi: 10.1016/j.ecoenv.2019.109700.
- [12] Liu B, Wang J, Xu M, *et al.* Spatial distribution, source apportionment and ecological risk assessment of heavy metals in the

- sediments of Haizhou Bay national ocean park, China[J]. Marine Pollution Bulletin, 2019, **149**, doi: 10.1016/j.marpolbul.2019.110651.
- [13] Yang Y, Li J, Zhang F, *et al.* Impact of heavy metals on *Ciconia boyciana* feathers and *Larus saundersi* egg shells in the Yellow River delta estuary[J]. RSC Advances, 2020, **10**(65): 39396-39405.
- [14] Liu Y, Li S, Sun C, *et al.* Pollution level and health risk assessment of PM_{2.5}-bound metals in Baoding City before and after the heating period[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2018, **15**(10), doi: 10.3390/ijerph15102286.
- [15] 张秀秀, 朱昌达, 王飞, 等. 南京城郊不同土地利用类型农业土壤多环芳烃污染特征及风险评价[J]. 环境科学, 2023, **44**(2): 944-953.
- Zhang X X, Zhu C D, Wang F, *et al.* Pollution characteristics and risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons in agricultural soils of different land use types in Nanjing suburbs[J]. Environmental Science, 2023, **44**(2): 944-953.
- [16] Wu S, Li S X, Qiu J, *et al.* Accurate prediction of rat acute oral toxicity and reference dose for thousands of polycyclic aromatic hydrocarbon derivatives based on chemometric QSAR and machine learning[J]. Environmental Science & Technology, 2024, **58**: 15100-15110.
- [17] 牟玲, 刘紫叶, 李杨勇, 等. 吕梁市 PM_{2.5} 中多环芳烃的来源解析及健康风险评价[J]. 环境科学, 2023, **44**(12): 6508-6517.
- Mu L, Liu Z Y, LI Y Y, *et al.* Source analysis and health risk assessment of PAHs in PM_{2.5}, Lüliang city[J]. Environmental Science, 2023, **44**(12): 6508-6517.
- [18] 李寒, 郑刘根, 张燕海, 等. 安徽省涡阳矿区地表水中多环芳烃的分布特征、来源解析及生态风险评价[J]. 环境工程技术学报, 2024, **14**(4): 1299-1310.
- Li H, Zheng L G, Zhang Y H, *et al.* Distribution characteristics, source analysis and ecological risk of polycyclic aromatic hydrocarbons in surface water of Guoyang coal mine area, Anhui province[J]. Journal of Environmental Engineering Technology, 2024, **14**(4): 1299-1310.
- [19] 钟振宇, 柴立元, 刘益贵, 等. 基于层次分析法的洞庭湖生态安全评估[J]. 中国环境科学, 2010, **30**(S1): 41-45.
- Zhong Z Y, Chai L Y, LIU Y G, *et al.* Ecological security evaluation based on AHP of Lake Dongting. [J]. China Environmental Science, 2010, **30**(S1): 41-45.
- [20] Long E R, Macdonald D D, Smith S L, *et al.* Incidence of adverse biological effects within ranges of chemical concentrations in marine and estuarine sediments[J]. Environmental Management, 1995, **19**(1): 81-97.
- [21] 乔俊, 岳芳宁, 罗水明, 等. 应用层次分析法综合评价河流沉积物污染状况[J]. 环境科学研究, 2012, **25**(7): 840-844.
- Qiao J, Yue F N, Luo S M, *et al.* Application of analytic hierarchy process on comprehensive assessment of sediment pollution in a river[J]. Research of Environmental Sciences, 2012, **25**(7): 840-846.
- [22] Liu X, Chen Z, Wu J, *et al.* Sedimentary polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) along the mouth bar of the Yangtze River Estuary: Source, distribution, and potential toxicity[J]. Marine Pollution Bulletin, 2020, **159**, doi: 10.1016/j.marpolbul.2020.111494.
- [23] 阚文杰, 吴启堂. 一个定量综合评价土壤肥力的方法初探[J]. 土壤通报, 1994, **25**(6): 245-247.
- [24] 周文洁. 北京市通州区不同绿化用地土壤肥力特征及评价[D]. 北京: 北京林业大学, 2020.
- Zhou W. Soil fertility characteristics and Evaluation of different greening lands in Tongzhou district, Beijing[D]. Beijing: Beijing Forestry University, 2020.
- [25] 余存祖, 刘耀宗, 彭琳, 等. 黄土区土壤肥力形成过程与肥力指标分析[J]. 土壤通报, 1990, **5**(2): 197-201.
- [26] 裴蓓. 上海市杨浦区城市道路绿地土壤肥力分级及评价[J]. 上海农业学报, 2020, **36**(3): 41-46.
- Pei B. Soil fertility classification and evaluation for urban greenbelt in Shanghai Yangpu district[J]. Acta Agriculturae Shanghai, 2020, **36**(3): 41-46.
- [27] 吕晓男, 陆允甫, 王人潮. 土壤肥力综合评价初步研究[J]. 浙江大学学报(农业与生命科学版), 1999, **25**(4): 38-42.
- Lu X N, Lu Y F, Wang R C. Preliminary studies on the integrated evaluation of soil nutrient fertility[J]. Journal of Zhejiang University, 1999, **25**(4): 38-42.

- [28] 洪永忠, 王世华, 杨国盟, 等. 3 种典型有机肥对魔芋土壤养分吸收量和品质的影响[J]. 江苏农业科学, 2022, **50**(15): 114-118.
Hong Y Z, *et al.* Impacts of three typical organic fertilizers on soil nutrient uptake and quality of konjac[J]. Jiangsu Agricultural Sciences, 2022, **50**(15): 114-118.
- [29] 朱晓涛, 蔺正河, 闫治斌, 等. 有机营养功能型土壤改良剂对灰棕荒漠土的改良效果[J]. 水土保持通报, 2017, **37**(5): 276-283.
Zhu X T, Lin Z H, Yan Z B, *et al.* Improvement effects of organic nutrition-functional soil conditioners on grey brown desert soil[J]. Bulletin of Soil and Water Conservation, 2017, **37**(5): 276-283.
- [30] 陈宣, 孙长顺, 王丽香, 等. 陕西省典型城市污泥养分与重金属含量调查[J]. 环境污染与防治, 2021, **43**(3): 364-370+399.
Chen X, Sun C S, Wang L X, *et al.* Major nutrients and heavy metals of municipal sludge in Shaanxi Province[J]. Environmental Pollution & Control, 2021, **43**(3): 364-370+399.
- [31] 何小瑜, 彭贤辉, 李清泉, 等. 城镇污泥处理与资源化技术分析[J]. 浙江化工, 2024, **55**(6): 43-49.
- [32] Xu M, Yang L, Chen Y, *et al.* Selection of rice and maize varieties with low cadmium accumulation and derivation of soil environmental thresholds in karst[J]. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2022, **247**, doi: 10.1016/j.ecoenv.2022.114244.
- [33] 许玉玉, 张子晨, 文龙杰, 等. 面向土地利用的市政污泥堆肥重金属安全性研究进展[J]. 环境科学, 2025, **46** (6), doi:10.13227/j.hjxx.202405051.
Xu Y Y, Zhang Z C, Wen L J, *et al.* Review on the safety of heavy metals during land utilization of municipal sludge after Composting[J]. Environmental Science, 2025, **46** (6), doi:10.13227/j.hjxx.202405051.
- [34] 沈晓芳, 龚芯燕, 袁娴, 等. 文旦皮-污泥共热解对市政污泥中重金属的稳定化[J]. 环境科学, 2025, **46** (2), doi:10.13227/j.hjxx.202312034.
Shen X F, Gong X Y, Yuan X, *et al.* Immobilization of heavy metals in municipal sludge by Co-pyrolysis of shaddock peel and sludge[J]. Environmental Science, 2025, **46** (2), doi:10.13227/j.hjxx.202312034.
- [35] 麦旭东, 谭军利, 王西娜, 等. 干旱区污水处理厂污泥资源化风险评价[J]. 宁夏工程技术, 2022, **21**(1): 60-66.
- [36] 李娟, 李金香, 杨妍妍. 城镇污水处理厂污泥泥质监测及资源化风险评价[J]. 环境科学, 2021, **42**(4): 1956-1966.
Li J, Li J X, YANG Y Y. Characteristics of sludge and associated risk assessment of urban sewage treatment plants[J]. Environmental Science, 2021, **42**(4): 1956-1966.
- [37] 刘亚纳, 郭旭明, 周鸣, 等. 洛阳城市污水处理厂污泥中重金属形态及潜在生态风险评价[J]. 环境工程学报, 2017, **11**(2): 1217-1222.
Liu Y N, Guo X M, Zhou M, *et al.* Heavy metal speciation and its potential ecological risk assessment in sewage sludge of Luoyang[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2017, **11**(2): 1217-1222.
- [38] 王宁, 郝智能, 刘吉宝, 等. 深度脱水污泥好氧堆肥中多环芳烃的含量与风险削减研究[J]. 环境科学研究, 2023, **36**(4): 734-742.
Wang N, Hao Z N, Liu J B, *et al.* Content and risk reduction of polycyclic aromatic hydrocarbons in deep dewatered sludge aerobic composting[J]. Research of Environmental Sciences, 2023, **36**(4): 734-742.
- [39] Zhang X Y, Yu T, Xu L, *et al.* The fate and enhanced removal of polycyclic aromatic hydrocarbons in wastewater and sludge treatment system: a review[J]. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 2019, **49**(16), doi: 10.1080/10643389.2019.1579619.
- [40] Wang M H, Chen C W, Chen C F, *et al.* Occurrence and emission of polycyclic aromatic hydrocarbons from water treatment plant sludge in Taiwan[J]. Environmental Technology, 2023, **44**(8): 1190-1200.
- [41] Zeng X, Lin Z, Gui H, *et al.* Occurrence and distribution of polycyclic aromatic carbons in sludges from wastewater treatment plants in Guangdong, China[J]. Environmental Monitoring and Assessment, 2010, **169**(1-4): 89-100.
- [42] 乔梦, 齐维晓, 赵旭, 等. 多环芳烃及其衍生物在北京典型污水处理厂中的存在及去除[J]. 环境科学, 2016, **37**(4): 1451-1459.
Qiao M, Qi W X, Zhao X, *et al.* Occurrence and removal of polycyclic aromatic hydrocarbons and their derivatives in typical wastewater treatment plants in Beijing[J]. Environmental Science, 2016, **37**(4): 1451-1459.
- [43] 宋艳艳, 崔静, 姜雪松, 等. 淄博市污水处理厂污泥中有机污染物赋存特征分析及生态风险评价[J]. 中国环境监测, 2022, **38**(4): 155-164.

- Song Y Y, Cui J, Jiang X S, *et al.* Occurrence characteristics and ecological risk assessment of organic pollutants in sewage sludge of Zibo city[J]. *Environmental Monitoring in China*, 2022, **38**(4): 155-164.
- [44] Khillare P S, Sattawan V K, Jyethi D S. Profile of polycyclic aromatic hydrocarbons in digested sewage sludge[J]. *Environmental Technology*, 2020, **41**(7): 842-851.
- [45] 张慧钰, 宋雪英, 由明超, 等. 市政污泥好氧堆肥过程中 PAHs 的去除[J]. *农业环境科学学报*, 2024, **43**(2): 419-425.
- Zhang H Y, Song X Y, Y M C, *et al.* Removal of PAHs in the aerobic composting of municipal sludge[J]. *Journal of Agro-environment Science*, 2024, **43**(2): 419-425.
- [46] 刘丽, 范世锁, 张锡涛, 等. 城市污泥和水稻秸秆生物炭中多环芳烃的含量及毒性评价[J]. *生态环境学报*, 2020, **29**(9): 1874-1882.
- Liu L, Fan S S, Zhang X T, *et al.* Content and toxicity characteristics of polycyclic aromatic hydrocarbons in biochars derived from sewage sludge and rice straw[J]. *Ecology and Environmental Science*, 2020, **29**(9): 1874-1882.
- [47] 赵冰帅, 吴怡霏, 李素鑫, 等. 中国路域农田土壤多环芳烃污染特征和风险评估[J]. *环境科学*, 2025, **46** (2), doi:10.13227/j.hjcx.202401088.
- Zhao B S, Wu Y F, Li S X, *et al.* Characteristics and risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons[J]. *Environmental Science*, 2025, **46** (2), doi:10.13227/j.hjcx.202401088.
- [48] Rossini Oliva S, Mingorance M D, Pena A. Effect of two different composts on soil quality and on the growth of various plant species in a polymetallic acidic mine soil[J]. *Chemosphere*, 2017, **168**: 183-190.
- [49] Ignatowicz K. The impact of sewage sludge treatment on the content of selected heavy metals and their fractions[J]. *Environmental Research*, 2017, **156**: 19-22.
- [50] 孙昱. 城市排水污泥林地施用效果研究[D]. 北京: 北京林业大学, 2019.
- Sun Y. Studies on effects of municipal sewage sludge on forestland, Beijing[D]. Beijing: Beijing Forestry University, 2019.